9.6.2.1 அகச் சேமிப்பு (Internal Memory)

கணினியினுள் அதாவது, தாய்ப்பலகையில் (Mother Board) அமைந்துள்ள சேமிப்பான்களுக்கு அகச் சேமிப்பு என்று பெயர். இது ஐந்து வகைகளைக் கொண்டது. அவை ROM, RAM, PROM, EPROM, EEPROM. இவை ஒவ்வொன்றுமே ஒரு IC – தான். இவைகள் என்ன தேவைக்காகப் பயன்படுத்தப் படுகின்றது என இனிப் பார்ப்போம்.

ROM – Read Only Memory

ROM – இதன் விரிவாக்கத்திலிருந்தே நாம் இதன் செயல்பாட்டைத் தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ளலாம். இதனுள் இருப்பதை (கணினி) படிக்க மட்டுமே முடியும்.

எ.கா : ஒரு கணிப்பானை எடுத்துக்கொள்வோம்.

கணிப்பானை (Calculator) 'ஆன்(ON)' செய்கிறோம். திரையில் என்ன தெரிகிறது?

'0'

ஆனால் பூஜ்ஜியம் என்ற பொத்தானை அழுத்தி–னோமா... இல்லையே பிறகு எப்படி திரையில் '0' வந்தது... தானாக வந்து விடுமா? தானாக வராது... வரவைக்கிறார்கள்...

இதைப் போலவே நாம் கணினியை எப்போது 'ஆன்' செய்தோம் என்றாலும், கணினி தன்னைத் தயார் படுத்திக் கொள்வதற்குத் தேவையான சில வேலைகளைச் செய்யும். அடிப்படையில் எதுவுமே தெரியாத கணினி எப்படித் தானாக வேலைச் செய்யும்? இதைச் செய்வதற்குத் தேவையான கட்டளை, இந்த 'ROM' – லிருந்துதான் பிறப்பிக்கப்படுகிறது.

இது ஒரு 'IC' – (ஒருங்கிணைந்த சுற்று) இதில் எப்பொழுது நாம் கணினியை 'ஆன்' செய்தாலும், கணினி சில சுய–பரிசோதனைகளை (Self Test) மேற்கொள்ள வேண்டும். இதை ஆங்கிலத்தில் POST என்று கூறுவர் (Power On Self Test). இந்தப் பரிசோ–தனைகளை மேற்கொண்டு, அனைத்து உபகரணங்க–ளும் சரியாக இருந்தால்தான், அது தன் பொறுப்பை நம்மிடம் ஒப்படைக்கும். அதன் பிறகுதான் எதுவும் நாம் கணினியில் தர முடியும்.

POST – இந்த பரிசோதனை மேற்கொள்வதற்கு தேவையான கட்டளைகளை யார் இந்த 'ROM' – ல் பதிய வைத்தார்?.

குறிப்பிட்ட அந்தக் கணினியை தயாரிக்கும் நிறுவனமே அந்த வேலையைச் செய்துவிடும்.

இந்தக் கட்டளைகளை இதனுள் பதியவைத்தப்பின் இந்த IC– யை சீலிட்டு விடுவார்கள். அதன் பிறகு அதனுள் பதியப்பட்டவைகளை மாற்றவோ, அழிக்கவோ முடியாது. அதனுள் இருப்பதைக் கணினியால் படிக்க மட்டுமே முடியும் என்பதால்தான் இது 'Read Only Memory ' என அழைக்கப்படுகிறது. இது ஓர் நிலையான நினைவகம் (Permanent memory or Non–volatile memory) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

ஆக இந்த 'ROM' இல்லாமல், எந்தக் கணிப்பானும், கணினியும் தன்னைத் தயார் நிலைக்குக் கொண்டு வர முடியாது.

RAM – Random Access Memory

Random – சீரற்ற (ஓர் வரைமுறையில்லாமல்)
Access – அணுகல்
Memory– நினைவகம்

இது மற்றொரு IC – ஆகும். இங்கு இதன் அவசியம் என்ன? எதற்காக இது பயன்படுத்தப்படுகிறது?

எ.கா. மீண்டும் கணிப்பானையே எடுத்துக் கொள்வோம்.

கணிப்பானில் 5,10 என்ற இரு எண்களைக் கூட்ட வேண்டும் என்று வைத்துக் கொள்வோம். என்ன செய்வோம்.

Step 1 : கணிப்பானை ஆன் செய்கிறோம். திரையில் '0' தெரிகிறது

Step 2 : அடுத்து '5' என்ற எண் அழுத்தப்பட, திரையில் '5' தெரிகிறது.

Step 3 : அடுத்து '+' அழுத்தப்படுகிறது

Step 4 : அடுத்து '10' என்ற எண்ணிற்கு, முதலில் 1 அழுத்தப்படும். தற்போது திரையில் 1 மட்டுமே இருக்கும். முன்னர் தரப்பட்ட '5' என்கிற எண்ணைத் திரையில் காண முடியாது..

அது எங்கு சென்றுவிட்டது? அந்த எண் கண்டிப்பாக ஓர் நினைவகத்தில் தான் இருக்க வேண்டும். அதுதான் இந்த RAM.

(இல்லையென்றால் '10' என்ற எண்ணை கொடுத்தப் பிறகு '=' குறியை அழுத்த விடை '15' எனக் கிடைக்காது...)

ஆகக் கணிப்பானோ, கணினியோ தயார் நிலைக்கு வந்தபின், தரப்படும் தகவல்கள் அனைத்தும் இந்த 'RAM'–ற்குள்தான் செல்லும். அதனுள் எப்பகுதியில் (Location) சென்று பதி–வாகிறது என்பதைக் கூற இயலாது என்பதால், இது 'Random Access Memory 'என அழைக்கப்ப–டுகிறது. மேலும் இது தற்காலிக நினைவகம் (Temporary Memory) எனவும், நேரடி நினைவகம்

EE_Tamil_Chapter09.indd 184 11/10/2020 1:15:59 PM